AI VIET NAM - eDA Conquer 2026

Finance Project 1

eDA_Outlier / Lê Thanh Hải Vũ Minh Trí Nguyễn Đỗ Tuyết Hồng

I. Problem & Analytical Questions

1.1 Bối cảnh và vấn đề:

AIV Bank là một ngân hàng thương mại tại Việt Nam có 2 mảng cho vay là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Do đặc thù mảng cho vay khách hàng doanh nghiệp là số lượng có thể ít nhưng quy mô mỗi khoản vay lớn và nhu cầu vay đa dạng. Dẫn đến rủi ro dễ tập trung vào một số khoản vay lớn. Cần theo dõi từng khách hàng và từng khoản vay. Trong hoạt động tín dụng hàng ngày của ngân hàng, Ban Lãnh đạo luôn cần những thông tin về quy mô dư nợ, hiệu quả sinh lời, chất lượng tín dụng, nợ quá hạn, nợ xấu,.. để có cái nhìn tổng thể về danh mục cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào tổng dư nợ cho vay tăng trưởng mà không biết hiểu rõ lợi nhuận đến từ nhóm sản phẩm hay phân khúc khách hàng nào, hoặc rủi ro nợ xấu đang nằm ở nhóm hợp đồng nào, ngân hàng sẽ dễ rơi vào tình trạng mặc dù tăng trưởng nhưng tồn đọng nợ xấu nhiều. Do đó, Ban lãnh đạo cần bài phân tích để đánh giá toàn diện hiệu suất của danh mục cho vay.

1.2 Mục tiêu phân tích:

Báo cáo đánh giá danh mục cho vay khách hàng doanh nghiệp tại 30/06/2026 trên ba yếu tố: quy mô (dư nợ), sinh lời (NII, TOI) và chất lượng tín dụng (OD2, OD3-5), so với cuối tháng trước và cùng kỳ năm trước. Trước hết, báo cáo đo độ lệch giữa tăng trưởng dư nợ và thu nhập theo phân khúc, đo mức thay đổi của OD2, OD3-5 và chỉ ra ngành, đơn vị kinh doanh (ĐVKD) kéo nợ xấu tăng lên.

Nếu biên lãi giảm chỉ vì danh mục chuyển sang phân khúc có biên thấp, phân tích theo phân khúc là đủ. Vì vậy báo cáo kiểm tra thêm lịch sử hợp đồng: hợp đồng tái tục năm 2026, giải ngân mới và hợp đồng mở từ trước; với nợ xấu, tách hợp đồng đã cơ cấu, hợp đồng mở trước năm 2026 chưa từng tái tục và khoản mới chuyển nhóm trong tháng, rồi đo phần NII mà mỗi nhóm làm giảm.

1.3 Câu hỏi phân tích:

Câu hỏi 1 (Quy mô và sinh lời): Tại 30/06/2026, dư nợ cuối kỳ tăng bao nhiêu % so với tháng trước và cùng kỳ năm trước? NII và TOI 6 tháng đầu 2026 tăng bao nhiêu % so với cùng kỳ? Phân khúc nào tăng dư nợ nhanh nhưng thu nhập tăng chậm?

Câu hỏi 2 (Chất lượng tín dụng): Tại 30/06/2026, tỷ lệ OD2 và OD3-5 thay đổi bao nhiêu điểm % so với tháng trước và cùng kỳ năm trước? Mức tăng nợ xấu tập trung ở ngành, ĐVKD nào?

Câu hỏi 3 (Tái tục và biên lãi): Hợp đồng tái tục, hợp đồng giải ngân mới năm 2026 và hợp đồng mở từ trước chiếm bao nhiêu % dư nợ tại 30/06/2026, lãi suất và NIM 6 tháng của từng nhóm là bao nhiêu? Tăng trưởng nhờ tái tục có đang làm mỏng biên lãi không?

Câu hỏi 4 (Nguồn gốc nợ xấu): Nợ xấu tại 30/06/2026 đến từ nhóm hợp đồng nào: đã cơ cấu, mở trước 2026 chưa từng tái tục, hay các khoản mới chuyển nhóm trong tháng? Các nhóm này làm giảm NII bao nhiêu?

MỤC LỤC

I. Problem & Analytical Questions..... 1
II. Data & Preparation..... 3
2.1 Dữ liệu và phạm vi..... 3
2.2 Metrics và định nghĩa..... 4
2.3 Data preparation..... 5
III. Exploratory Analysis..... 6
3.1 Quy mô và phân bố..... 6
3.2 Đặc điểm tổng quan..... 7
3.3 Điểm cần kiểm tra thêm..... 8
IV. Main Analysis..... 9
V. Key Finding & Insights..... 10
VI. Recommendations..... 10
Phụ lục..... 1

II. Data & Preparation

2.1 Dữ liệu và phạm vi

Nguồn dữ liệu được lấy từ (AI VIỆT NAM, 2026) gồm file excel chứa thông tin dưới đây.

Bảng 2.1: Thông tin của các bảng dữ liệu

Bảng dữ liệu	Nội dung và mức chi tiết	Số dòng
dim_customer	Mỗi dòng là một khách hàng doanh nghiệp (theo mã CIF) gồm thông tin tên về doanh nghiệp	10.000
dim_loan_contract	Mỗi dòng là một hợp đồng vay tín dụng, chứa các thông tin như ngày mở, ngày đáo hạn, lãi suất cho vay,…	31.104
fact_loan_balance	Mỗi dòng là thông tin của một hợp đồng vay tại một mốc ngày chốt cuối tháng về số dư nợ, số ngày quá hạn,…	333.882
fact_income_monthly	Mỗi dòng ghi nhận thu nhập lãi thuần, thu nhập thuần từ phí, tổng thu nhập và và dư nợ bình quân phát sinh trong một tháng của một hợp đồng vay.	343.432
dim_branch	Mỗi dòng là một đơn vị kinh doanh với thông tin tương ứng	78
dim_segment	Mỗi dòng là một phân khúc khách hàng thuộc mảng khách hàng doanh nghiệp	7
dim_industry	Mỗi dòng là một ngành nghề	22
dim_product	Mỗi dòng là một sản phẩm tín dụng của ngân hàng	3
dim_debt_group	Mỗi dòng là một nhóm nợ phân loại theo quy định	5
dim_campaign	Mỗi dòng là một chương trình ưu đãi với thông tin tương ứng	17
dim_date	Mỗi dòng là một ngày từ 01/01/2023 đến 30/06/2026	1.277
fact_plan	Mỗi dòng là kế hoạch chỉ tiêu dư nợ và thu nhập từ lãi thuần của một đơn vị kinh doanh	2.340
fact_due_soon	Mỗi dòng là thông tin nợ gốc đến hạn	741
fact_debt_group_cic	Mỗi dòng là thông tin so sánh nhóm nợ nội bộ tại AIV Bank và nhóm nợ theo CIC	573

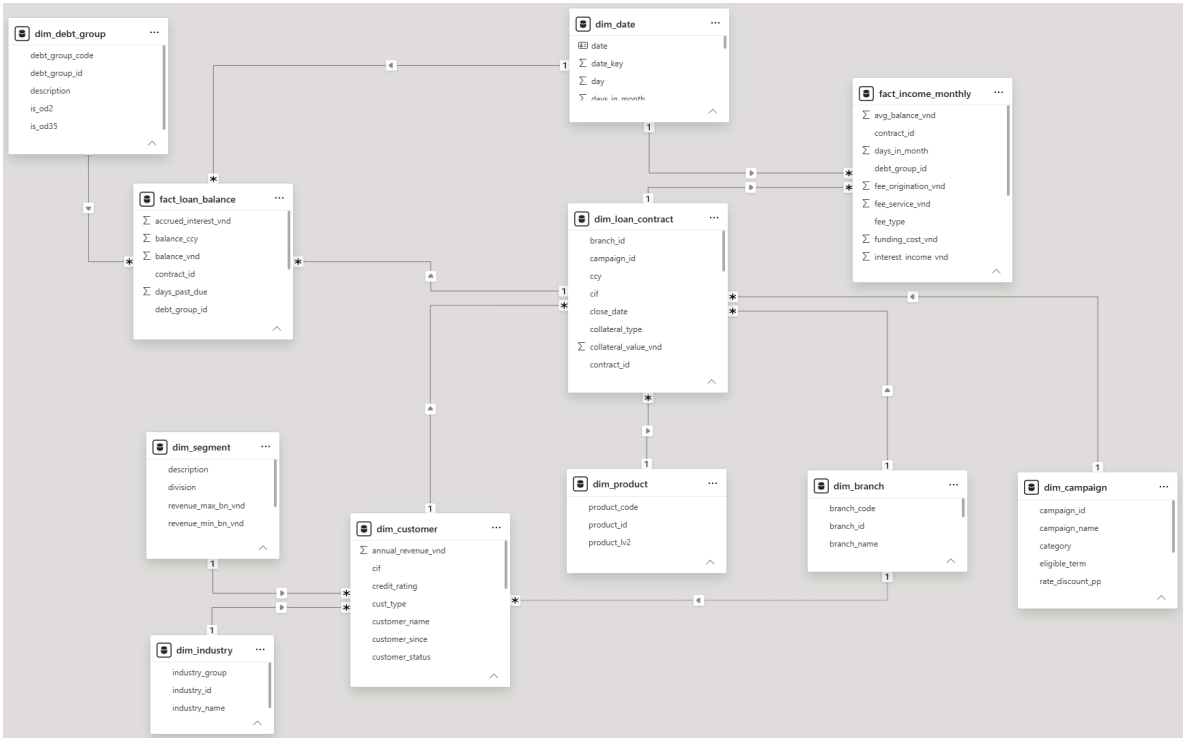
2.2 Metrics và định nghĩa

Bảng 2.2: Định nghĩa các chỉ tiêu sử dụng

Nhóm	Metrics	Định nghĩa	Công thức/ cách lấy
Quy mô	Dư nợ cuối kỳ	Số dư tại ngày chốt của tháng báo cáo	Số dư tại Ngày báo cáo
	DNBQ YTD	Bình quân của DNBQ các tháng từ tháng 1 đến tháng báo cáo	DNBQ các tháng số tháng đã qua
Sinh lời	NII YTD	Tổng NII từ 01/01 đến ngày báo cáo	Tổng thu nhập lãi thuần
	NFI YTD	Tổng NFI từ 01/01 đến ngày báo cáo	Tổng thu nhập thuần từ phí
	TOI YTD	Tổng NII YTD và NFI YTD	NII YTD + NFI YTD
Chất lượng tín dụng	Tỷ lệ OD2	Tỷ lệ nợ cần chú ý (nợ nhóm 2)	OD2 = Dư nợ nhóm 2 Tổng dư nợ
	Tỷ lệ OD3-5	Tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3 đến 5)	OD3-5 = Dư nợ nhóm 3-5 Tổng dư nợ

2.3 Data preparation

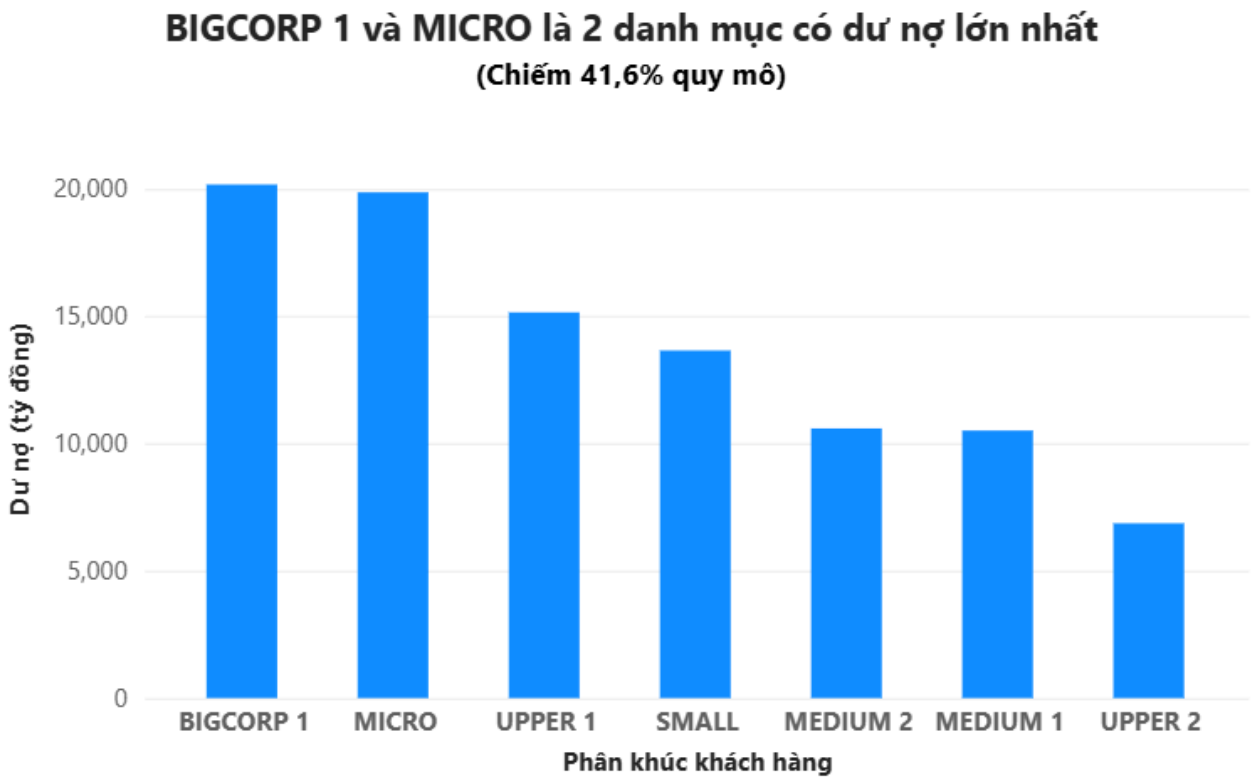
Thực hiện thiết lập định dạng và ép kiểu dữ liệu. Sử dụng cấu hình 65001: Unicode(UTF-8), Delimiter (Comma) khi đọc dữ liệu nhận diện đúng ký tự phân cách hàng nghìn và dấu thập phân. Các khóa ngoại ID được ép kiểu Text. Số tiền được ép kiểu Whole Number (số nguyên). Các số thập phân được ép kiểu Decimal Number (số thập phân) và làm tròn 2 số thập phân. Cột close_date và rolled_from_contract_id cần giữ nguyên giá trị null đối với các hợp đồng đang còn hiệu lực hoặc khoản vay mở mới (không qua tái tục) do nếu lọc bỏ các dòng này sẽ mất dữ liệu dư nợ. Cột exit_reason điền giá trị “Còn hiệu lực” đối với những ô giá trị null.



Hình 2.1 Project model view

III. Exploratory Analysis

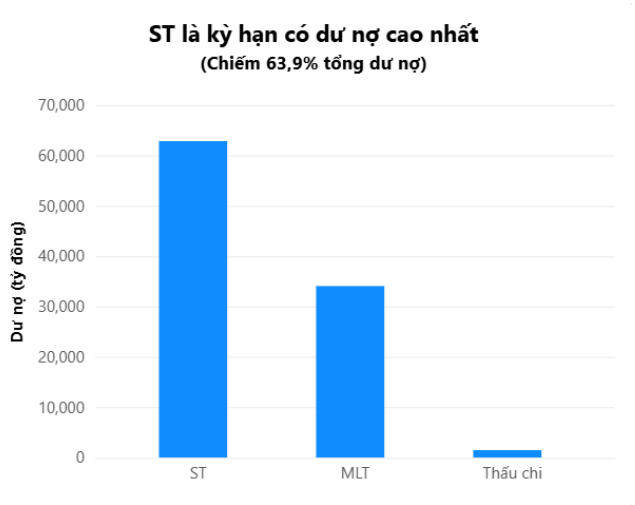
3.1 Quy mô và phân bố



Hình 3.1 BIGCOPR 1 VÀ MICRO LÀ 2 DANH MỤC CÓ SỐ DƯ LỚN NHẤT

Tính đến 30/06/2026, tổng quy mô dư nợ tín dụng KHDN tại AIV Bank đạt 98,367 tỷ VND. Phân khúc "BIGCORP 1" 21,024 (21.4%) tỷ VND và "MICRO" có số dư 19,870 tỷ VND (20.2%) cấu thành 41.6% tổng quy mô tín dụng khách hàng doanh nghiệp toàn ngân hàng. "UPPER 1" đóng góp 15.7% (15,444 tỷ VND). "MEDIUM 2" chiếm 10.85%, "MEDIUM 1" chiếm 10.65% và "UPPER 2" chiếm 6.97%** (6,853 tỷ VND)

3.2 Đặc điểm tổng quan



Hình 3.2 ST LÀ KỲ HẠN CÓ DƯ NỢ CAO NHẤT

ST giữ vai trò chính với 63.9% tổng dư nợ (62,850 tỷ VND). MLT chiếm 34.6% tổng dư nợ với 34,050 tỷ VND). Cuối cùng là Thấu chi chiếm 1.5% với 1,465 tỷ VND dư nợ.

Row Labels	Dư nợ
NORM	96.43%
OD2	0.94%
OD3	0.94%
OD4	0.54%
OD5	1.15%
Grand Total	**100.00%**

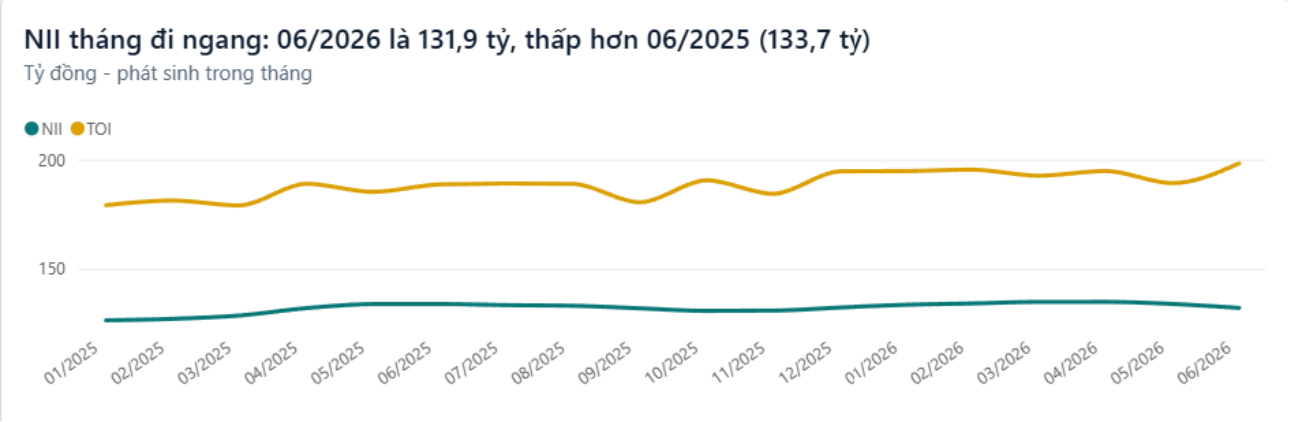
Hình 3.3 Tỷ trọng dư nợ của các nhóm nợ

96.43% dư nợ nằm ở Nhóm 1, nợ nhóm 2 (OD2) ở mức 0.94% và tỷ lệ nợ xấu (OD3-5) đạt ở mức 2.63%.



Hình 3.4 Xu hướng dư nợ từ 01/2025 đến 06/2026

Dư nợ tăng gần như liên tục trong suốt 18 tháng, từ 82.644 tỷ đồng (01/2025) lên 98.367 tỷ đồng (06/2026). Tổng mức tăng trưởng đạt +15.723 tỷ đồng.



Hình 3.5 Xu hướng NII và TOI từ 01/2025 đến 06/2026

NII hầu như đi ngang xuyên suốt 18 tháng, duy trì ổn định. 06/2026, NII đạt 131,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mốc cùng kỳ 06/2025 (133,74 tỷ đồng). Mặc dù quy mô dư nợ tăng trưởng liên tục, NII lại không tăng tương ứng, có thể thấy biên lãi thuần (NIM) bị thu hẹp.

3.3 Điểm cần kiểm tra thêm

Dư nợ tăng nhanh hơn thu nhập nhiều lần.

OD2 và OD3-5 đi ngược nhau trong tháng 06/2026. OD2 giảm từ 1,40% xuống 0,94% (-0,45 điểm %) nhưng OD3-5 tăng từ 2,38% lên 2,63% (+0,25 điểm %).

IV. Main Analysis

4.1 Quy mô và sinh lời

Câu hỏi 1: Tại 30/06/2026, dư nợ cuối kỳ tăng bao nhiêu % so với tháng trước và cùng kỳ năm trước? NII và TOI 6 tháng đầu 2026 tăng bao nhiêu % so với cùng kỳ? Phân khúc nào tăng dư nợ nhanh nhưng thu nhập tăng chậm?

Để phân tích và trả lời câu hỏi này, nhóm tác giả thực hiện so sánh và phân tích chỉ số dư nợ và NII, TOI theo các mốc thời gian. Đối với chỉ số dư nợ, so sánh 2 mốc thời gian là so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Đối với chỉ số NII và TOI, chỉ so sánh với cùng kỳ năm trước vì đây là thu nhập tích lũy, cộng dồn thêm 1 tháng thì sẽ luôn tăng. Bên cạnh đó NII 6 tháng đầu 2026 là thu nhập tích lũy của cả 6 tháng đầu 2026, còn dư nợ cuối kỳ chỉ là số dư tại 1 thời điểm. Để so sánh tốc độ tăng dư nợ và thu nhập, nhóm tác giả sử dụng Dư nợ bình quân 6 tháng để đồng bộ với NII 6 tháng thay vì dư nợ ngày cuối kỳ. Sau đó tính điểm % chênh lệnh giữa % tăng DNBQ và % tăng NII và dùng số chênh lệch này đánh giá các phân khúc. Cuối cùng đánh giá biên lãi thuần (NIM) của từng phân khúc sẽ cho biết thu nhập chậm vì cơ cấu (danh mục dịch sang phân khúc biên thấp) hay vì biên lãi của chính từng phân khúc.

Bảng 4.1: Dư nợ tăng 10,95% so với cùng kỳ nhưng NII 6 tháng chỉ tăng 2,77%, đơn vị: tỷ đồng

Chỉ số	**30/06/2026 hoặc 6 tháng 2026**	**Cuối tháng trước**	**Cùng kỳ năm trước**	**Chênh lệch tháng trước**	**Chênh lệch cùng kỳ**
Dư nợ cuối kỳ	98.367	97.151	88.662	+ 1,25%	+ 10,95%
DNBQ YTD	96.004		84.756		+ 13,27%
NII YTD	802,5		780,9		+ 2,77%
NFI YTD	363		321,5		+ 12,91%
TOI YTD	1.165,5		1.102		+ 5,73%
NIM 6 tháng	1,67%		1,84%		- 0,17 điểm %

Bảng 4.2: SMALL, UPPER 2, UPPER 1 có DNBQ tăng nhanh hơn NII từ 8,90 điểm % trở lên; NIM giảm ở cả 7 phân khúc

Phân khúc	Dư nợ	DNBQ YTD	NII YTD	Chênh lệnh DNBQ - NII	Đóng góp tăng dư nợ	NIM 2026	NIM 2025
SMALL	+7,42%	+6,86%	-11,48%	+18,34 điểm %	10,0%	2,08%	2,51%
UPPER 2	+17,65%	+25,41%	+7,24%	+18,16 điểm %	10,6%	0,99%	1,15%
UPPER 1	+14,17%	+13,25%	+4,35%	+8,90 điểm %	19,8%	1,22%	1,32%
MICRO	+9,16%	+9,39%	+2,71%	+6,68 điểm %	17,2%	2,67%	2,84%

MEDIUM 2	+17,40%	+18,36%	+12,00%	+6,36 điểm %	16,3%	1,56%	1,65%
BIGCORP 1	+9,35%	+14,56%	+8,52%	6,04 điểm %	18,5%	0,97%	1,03%
MEDIUM 1	+7,64%	+15,31%	+12,43%	+2,88 điểm %	7,7%	1,83%	1,88%
Toàn hàng	+10,95%	+13,27%	+2,77%	+10,50 điểm %	100%	1,67%	1,84%

Ba phân khúc có chênh lệch lớn nhất thuộc hai dạng. Đối với 2 phân khúc UPPER 2 và UPPER 1 tăng dư nợ nhanh nhưng thu nhập tăng chậm. UPPER 2 có dư nợ tăng nhanh nhất (+17,65%) nhưng NII chỉ +7,24%; UPPER 1 có dư nợ +14,17%, NII +4,35% và đóng góp nhiều nhất vào mức tăng dư nợ toàn hàng (19,8% là 1.919,9 tỷ). Ngược lại, SMALL dư nợ tăng chậm nhất (+7,42%) nhưng NII giảm 11,48% (-18,3 tỷ). SMALL chiếm 14,2% dư nợ nhưng tạo 17,6% NII; nếu bỏ SMALL ra thì NII toàn hàng tăng 6,43% thay vì 2,77%.

NIM giảm ở cả 7 phân khúc, mức giảm lớn nhất ở SMALL (-0,43 điểm %). Theo kỳ hạn, NIM cho vay ngắn hạn giảm từ 1,62% xuống 1,38% trong khi tỷ trọng ngắn hạn trong DNBQ chỉ tăng từ 62,3% lên 63,3%. Cơ cấu phân khúc và kỳ hạn vì vậy không giải thích được phần lớn mức giảm của NIM toàn hàng (1,84% -> 1,67%).

NII tháng 06/2026 (131,9 tỷ) thấp hơn tháng 06/2025 (133,7 tỷ) dù dư nợ cao hơn cùng kỳ 10,95%. So với tháng 05/2026 (133,8 tỷ).

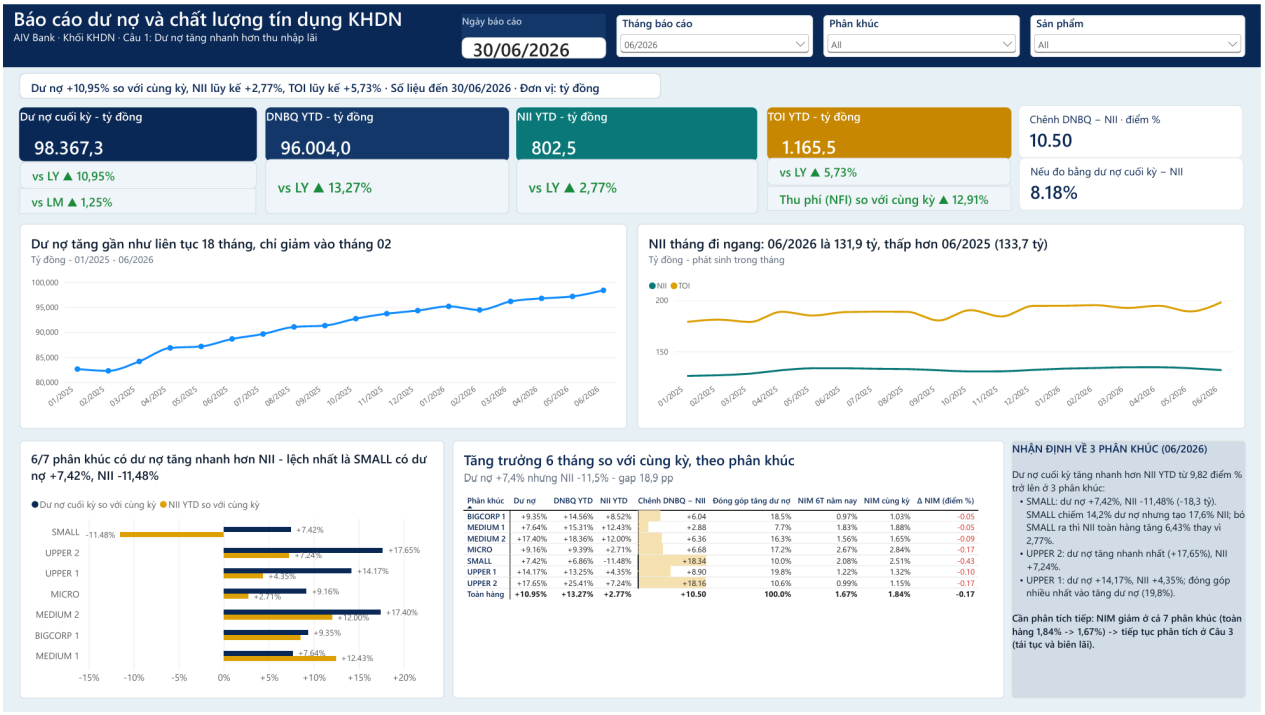
Nếu đo khoảng chênh bằng dư nợ cuối kỳ thay cho DNBQ, toàn hàng chênh 8,18 điểm % và ba phân khúc đứng đầu vẫn là SMALL (18,90), UPPER 2 (10,41), UPPER 1 (9,82), nên kết luận không đổi.

Kết luận: Tại 30/06/2026, dư nợ đạt 98.367,3 tỷ đồng, tăng 1,25% so với cuối tháng trước và 10,95% so với cùng kỳ, dư nợ bình quân 6 tháng tăng 13,27%. NII 6 tháng chỉ tăng 2,77% (802,5 tỷ), TOI tăng 5,73% nhờ thu phí tăng 12,91%. Khoảng chênh lớn nhất ở SMALL (dư nợ +7,42%, NII -11,48%), UPPER 2 (+17,65% so với +7,24%) và UPPER 1 (+14,17% so với +4,35%). NIM giảm ở cả 7 phân khúc, nên thu nhập chậm lại chủ yếu vì biên lãi trên mỗi đồng dư nợ giảm, không phải vì danh mục dịch sang phân khúc biên thấp.

V. Key Finding & Insights

VI. Recommendations

Phụ lục


Báo cáo dư nợ và chất lượng tín dụng KHDN
AIV Bank · Khối KHDN · Câu 1: Dư nợ tăng nhanh hơn thu nhập lãi
Ngày báo cáo
30/06/2026
Tháng báo cáo
06/2026
Phân khúc
All
Sản phẩm
All
Dư nợ +10,95% so với cùng kỳ, NII lũy kế +2,77%, TOI lũy kế +5,73% · Số liệu đến 30/06/2026 · Đơn vị: tỷ đồng
Dư nợ cuối kỳ - tỷ đồng
98.367,3
vs LY ▲ 10,95%
vs LM ▲ 1,25%
DNBQ YTD - tỷ đồng
96.004,0
vs LY ▲ 13,27%
NII YTD - tỷ đồng
802,5
vs LY ▲ 2,77%
TOI YTD - tỷ đồng
1.165,5
vs LY ▲ 5,73%
Thu phí (NFI) so với cùng kỳ ▲ 12,91%
Chênh DNBQ − NII · điểm %
10.50
Nếu đo bằng dư nợ cuối kỳ − NII
8.18%
Dư nợ tăng gần như liên tục 18 tháng, chỉ giảm vào tháng 02
Tỷ đồng · 01/2025 - 06/2026
NII tháng đi ngang: 06/2026 là 131,9 tỷ, thấp hơn 06/2025 (133,7 tỷ)
Tỷ đồng · phát sinh trong tháng
NII
TOI
6/7 phân khúc có dư nợ tăng nhanh hơn NII - lệch nhất là SMALL có dư nợ +7,42%, NII -11,48%
Dư nợ cuối kỳ so với cùng kỳ
NII YTD so với cùng kỳ
SMALL
UPPER 2
UPPER 1
MICRO
MEDIUM 2
BIGCORP 1
MEDIUM 1
Tăng trưởng 6 tháng so với cùng kỳ, theo phân khúc
Dư nợ +7,4% nhưng NII -11,5% · gap 18,9 pp
Phân khúc
Dư nợ
DNBQ YTD
NII YTD
Chênh DNBQ − NII
Đóng góp tăng dư nợ
NIM 6T năm nay
NIM cùng kỳ
Δ NIM (điểm %)
BIGCORP 1 +9.35% +14.56% +8.52% +6.04 18.5% 0.97% 1.03% -0.05
MEDIUM 1 +7.64% +15.31% +12.43% +2.88 7.7% 1.83% 1.88% -0.05
MEDIUM 2 +17.40% +18.36% +12.00% +6.36 16.3% 1.56% 1.65% -0.09
MICRO +9.16% +9.39% +2.71% +6.68 17.2% 2.67% 2.84% -0.17
SMALL +7.42% +6.86% -11.48% +18.34 10.0% 2.08% 2.51% -0.43
UPPER 1 +14.17% +13.25% +4.35% +8.90 19.8% 1.22% 1.32% -0.10
UPPER 2 +17.65% +25.41% +7.24% +18.16 10.6% 0.99% 1.15% -0.17
Toàn hàng +10.95% +13.27% +2.77% +10.50 100.0% 1.67% 1.84% -0.17
NHẬN ĐỊNH VỀ 3 PHÂN KHÚC (06/2026)
Dư nợ cuối kỳ tăng nhanh hơn NII YTD từ 9,82 điểm % trở lên ở 3 phân khúc:
• SMALL: dư nợ +7,42%, NII -11,48% (-18,3 tỷ). SMALL chiếm 14,2% dư nợ nhưng tạo 17,6% NII; bỏ SMALL ra thì NII toàn hàng tăng 6,43% thay vì 2,77%.
• UPPER 2: dư nợ tăng nhanh nhất (+17,65%), NII +7,24%.
• UPPER 1: dư nợ +14,17%, NII +4,35%; đóng góp nhiều nhất vào tăng dư nợ (19,8%).
Cần phân tích tiếp: NIM giảm ở cả 7 phân khúc (toàn hàng 1,84% -> 1,67%) -> tiếp tục phân tích ở Câu 3 (tái tục và biên lãi).